MATEMATİK
8
SINIF · LGS

EK

ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 8. SINIF · LGS

Bilimsel Gösterim

M.8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.

2. TEMA
Üslü İfadeler

FASİKÜL
8



LGS'nin kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Bilimsel gösterim konusu; bu serinin 7. fasikülünde öğrendiğiniz 10'un kuvvetleri, ondalık gösterimi 10'un kuvvetleriyle yazma ve birim dönüşümü, 6. fasikülde öğrendiğiniz aynı tabanlı kuvvetlerle çarpma ve bölme ile 7. sınıfta öğrendiğiniz mutlak değer üzerine kurulur. Başlamadan önce bunları hatırlayalım.

8. SINIF · FASİKÜL 7

10'un negatif kuvvetleri ve ondalık gösterim

10'un negatif kuvveti, aynı üslü pozitif kuvvetin çarpmaya göre tersidir: $10^{-n} = \frac{1}{10^n}$. 10^{-n} sayısında virgülden sonraki n. basamakta 1 bulunur.

$$10^{-3} = \frac{1}{1000} = 0{,}001$$

8. SINIF · FASİKÜL 7

10'un farklı kuvvetleriyle yazma

Bir sayı 10'un farklı kuvvetleriyle yazılabilir. Çarpanın virgülü bir basamak sola kaydıkça 10'un üssü 1 artar, sağa kaydıkça 1 azalır; sayının değeri değişmez.

$$5900 = 59 \cdot 10^2 = 5{,}9 \cdot 10^3 = 0{,}59 \cdot 10^4$$

8. SINIF · FASİKÜL 6

Aynı tabanlı kuvvetlerle çarpma ve bölme

Tabanları aynı olan kuvvetler çarpılırken üsler toplanır, bölünürken bölünenin üssünden bölenin üssü çıkarılır.

$$10^4 \cdot 10^{-6} = 10^{-2} \qquad 10^5 : 10^8 = 10^{-3}$$

7. SINIF · RASYONEL SAYILAR

Mutlak değer

Bir sayının mutlak değeri, sayı doğrusunda o sayının 0'a olan uzaklığıdır; negatif değildir.

$$|-7| = 7 \qquad |2{,}3| = 2{,}3$$

8. SINIF · FASİKÜL 7

Ölçü birimleri ve 10'un kuvvetleri

Uzunluk ve kütle birimleri arasındaki çarpanlar 10'un kuvvetleridir. Büyük birimden küçük birime geçerken ölçü büyür.

$$1\ \text{km} = 10^3\ \text{m} \qquad 1\ \text{kg} = 10^3\ \text{g} \qquad 1\ \text{mm} = 10^{-3}\ \text{m}$$

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

10'un kuvveti · negatif kuvvet · ondalık gösterim · katsayı · mutlak değer · aynı tabanlı çarpma ve bölme · birim dönüşümü

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

bilimsel gösterim · standart gösterim

Bilimsel Gösterim

M.8.1.2.5 Çok büyük ve çok küçük sayıları bilimsel gösterimle ifade eder ve karşılaştırır.

HAZIRLIK

Bir hesap makinesinin ekranına en fazla 8 rakam sığmaktadır. Dünya ile Güneş arasındaki ortalama uzaklık yaklaşık 150 000 000 km, bir bakterinin boyu ise yaklaşık 0,000002 m'dir. Bu iki sayıyı ekrana sığacak kadar kısa nasıl yazabilirsiniz?



Uzaydaki uzaklıklar, Dünya'nın yaşı, mikroskobik canlıların boyları ve bilgisayarlardaki veri miktarları çok büyük ya da çok küçük sayılarla ifade edilir. Bu sayıları çok sayıda sıfırla yazmak hem uzun sürer hem de hataya açıktır; bir sıfırın eksik ya da fazla yazılması sayıyı 10 kat değiştirir.

Arda Fasikül 7'de öğrendiğimiz gibi 150 000 000'ı $15 \cdot 10^7$ diye kısa yazarım. (A)

Ece Ben $1{,}5 \cdot 10^8$ yazdım. Hangimiz doğru yazdı? (E)

(Ö) **Öğretmen** İkiniz de doğru yazdınız; bir sayı 10'un farklı kuvvetleriyle birçok biçimde yazılabilir. Bilim insanları bu biçimlerden yalnız birini seçerek anlaşır. Şimdi o biçimi tanıyalım.

Bilimsel gösterim nedir?

ALTIN BİLGİ

$1 \le |a| < 10$ ve n bir tam sayı olmak üzere $a \cdot 10^n$ biçimindeki yazılışa bilimsel gösterim denir.

a sayısına **katsayı** denir. Katsayının tam kısmında sıfırdan farklı **tek bir rakam** bulunur; 10'un kuvvetinin üssü n bir tam sayıdır (pozitif, negatif ya da 0).

Katsayı koşulu sayesinde bir sayının bilimsel gösterimi **tektir**: sayının sonsuz sayıdaki $a \cdot 10^n$ yazılışından yalnız biri bu koşulu sağlar. Herkes aynı biçimi kullandığı için sayının büyüklüğü 10'un üssüne bakılarak bir bakışta görülür ve sayılar kolayca karşılaştırılır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Bilimsel gösterim olan ve olmayan yazılışlar

Aşağıdaki yazılışlardan hangilerinin bilimsel gösterim olduğunu gerekçesiyle belirleyiniz.

$0{,}6 \cdot 10^4 \quad 6 \cdot 10^{-3} \quad 10 \cdot 10^2 \quad 9{,}99 \cdot 10^{15} \quad -2{,}4 \cdot 10^5 \quad 1 \cdot 10^{-7}$

Çözüm

Yazılış	Katsayı	1 ≤ |katsayı| < 10 mu?	Karar
$0{,}6 \cdot 10^4$	$0{,}6$	Hayır, 1'den küçük	Değil
$6 \cdot 10^{-3}$	6	Evet	Bilimsel gösterim
$10 \cdot 10^2$	10	Hayır, 10'a eşit	Değil
$9{,}99 \cdot 10^{15}$	$9{,}99$	Evet	Bilimsel gösterim
$-2{,}4 \cdot 10^5$	$-2{,}4$	Evet, $\|-2{,}4\| = 2{,}4$	Bilimsel gösterim
$1 \cdot 10^{-7}$	1	Evet, 1'e eşit	Bilimsel gösterim

Üssün negatif olması yazılışı bilimsel gösterim olmaktan çıkarmaz; karar yalnız katsayıya ve tabanın 10 olmasına bakılarak verilir.

UYARI

Katsayı **10 olamaz**, ama **1 olabilir**. Bu yüzden 10'un bir kuvveti de bilimsel gösterimle yazılırken katsayısı 1 alınır: $10^5 = 1 \cdot 10^5$.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Tek biçimi seçme

8 300 000 sayısının aşağıdaki yazılışlarından hangisi bilimsel gösterimdir?

$83 \cdot 10^5 \quad 8{,}3 \cdot 10^6 \quad 0{,}83 \cdot 10^7 \quad 830 \cdot 10^4$

Çözüm

1. adım Her yazılışın 8 300 000'e eşit olduğunu görünüz.

$$8\,300\,000 = 83 \cdot 10^5 = 8{,}3 \cdot 10^6 = 0{,}83 \cdot 10^7 = 830 \cdot 10^4$$

2. adım Katsayıları koşulla karşılaştırınız.

83 ve 830 sayıları 10'dan büyük, 0,83 ise 1'den küçüktür. Koşulu yalnız 8,3 sağlar.

3. adım Karar veriniz.

8 300 000'in bilimsel gösterimi $\mathbf{8{,}3 \cdot 10^6}$'dır.

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Bilimsel gösterim mi, değil mi?

Yazılışları ilgili sütuna yazınız.

$4{,}07 \cdot 10^{9}$ $13 \cdot 10^{-3}$ $0{,}7 \cdot 10^{6}$ $7{,}08 \cdot 10^{-11}$ $10{,}5 \cdot 10^{-2}$

$5 \cdot 10^{0}$ $5{,}9 \cdot 10^{20}$ $3{,}7 \cdot 5^{8}$

Bilimsel gösterimdir	Bilimsel gösterim değildir

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Ekran Sığmazsa
Ekrana sığmayan ölçüleri katsayı ve üs düğmeleriyle kısaltıp sığdırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

2 Katsayı Kapısı
Kapının hangi katsayılarda açıldığını deneyerek bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

3 Ölçek Yolculuğu
Her adımda 10 kat küçülen görüntülerde üssün nasıl değiştiğini izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Bilimsel gösterim nedir? · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Aşağıdaki yazılışlardan bilimsel gösterim olanları gerekçesiyle belirleyiniz.

$5{,}5 \cdot 10^{-9}$ $46 \cdot 10^{3}$ $0{,}07 \cdot 10^{8}$ $1 \cdot 10^{12}$ $3{,}3 \cdot 5^{6}$ $9{,}09 \cdot 10^{-1}$

Çözüm

2 Bir öğrenci 0,000067 sayısını $67 \cdot 10^{-6}$, $6{,}7 \cdot 10^{-5}$, $0{,}67 \cdot 10^{-4}$ ve $670 \cdot 10^{-7}$ biçimlerinde yazmıştır. Bu yazılışların hepsi doğru mudur? Hangisi bilimsel gösterimdir?

Çözüm

Çok büyük sayıları bilimsel gösterimle nasıl yazarız?

HAZIRLIK

Bir haber sitesinde “Dünya'nın yaşı yaklaşık 4,5 milyar yıldır.” yazmaktadır. Bu sayıyı rakamlarla ve bilimsel gösterimle yazabilir misiniz?

Bir tam sayının en sağında yazılmayan bir virgül olduğunu düşününüz. Bu **görünmez virgül**, sıfırdan farklı ilk rakamın hemen sağına gelinceye kadar sola kaydırılır. Virgül kaç basamak kaydıysa sayı 10'un o kadarıncı kuvvetiyle çarpılır; böylece sayının değeri değişmez (Fasikül 7'deki virgül–üs dengesi).

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Virgülü sola kaydırarak yazma

72 500 000 sayısını bilimsel gösterimle yazınız.

Çözüm

Virgül 7 basamak sola kaydı.



1. adım Görünmez virgülü 7 ile 2'nin arasına gelinceye kadar sola kaydırınız.
Virgül 7 basamak kaydı; katsayı 7,25 oldu.

2. adım Kaydırma sayısını üs olarak yazınız.

$$72\,500\,000 = 7{,}25 \cdot 10^{7}$$

ALTIN BİLGİ

1'den büyük bir sayının bilimsel gösteriminde üs **pozitiftir** ve sayının tam kısmındaki **basamak sayısının 1 eksiğine** eşittir; çünkü virgül, ilk rakam dışındaki bütün basamakları geçer.

Okunuşla verilen sayılar: Haberlerde ve istatistiklerde büyük sayılar çoğu zaman “bin, milyon, milyar” sözcükleriyle verilir. Bu sözcükler 10'un kuvvetleridir: **bin** $= 10^{3}$, **milyon** $= 10^{6}$, **milyar** $= 10^{9}$. Sayı önce rakamlarla yazılır, sonra virgül kaydırılır. Örneğin “91 milyon” = 91 000 000'dır; virgül 7 basamak kayar ve $9{,}1 \cdot 10^{7}$ elde edilir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 4 · Okunuştan bilimsel gösterime (gerçek veri)**

Hazırlık sorusundaki Dünya'nın yaşını rakamlarla ve bilimsel gösterimle yazınız.

Çözüm

1. adım "Milyar" sözcüğünü 10^9 olarak yazınız.

$$4{,}5 \text{ milyar} = 4{,}5 \cdot 10^9$$

2. adım Rakamlarla yazınız: virgül 9 basamak sağa kayar.

$$4{,}5 \cdot 10^9 = 4\,500\,000\,000$$

3. adım Katsayıyı denetleyiniz.

$1 \leq 4{,}5 < 10$ olduğundan Dünya'nın yaşı yaklaşık $\mathbf{4{,}5 \cdot 10^9}$ **yıl** olarak yazılır.

Tablo: Okunuş, Rakamla Yazılış ve Bilimsel Gösterim

Okunuş	Rakamla yazılış	Bilimsel gösterim
kırk sekiz bin	$48\,000$	$4{,}8 \cdot 10^4$
beş yüz altmış milyon	$560\,000\,000$	$5{,}6 \cdot 10^8$
yedi milyar	$7\,000\,000\,000$	$7 \cdot 10^9$

DİKKAT

Katsayıya yalnız **sıfırdan farklı son rakama kadar** olan rakamlar yazılır; sondaki sıfırlar 10'un kuvvetine geçer. Ancak iki rakam arasındaki sıfırlar atılmaz; atılırsa sayının değeri değişir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 5 · Sondaki ve aradaki sıfırlar**

900 000 000 ve 3 040 000 sayılarını bilimsel gösterimle yazınız.

Çözüm

1. adım 900 000 000 dokuz basamaklıdır; 9'dan sonra yalnız sıfırlar gelir.

$$900\,000\,000 = \mathbf{9 \cdot 10^8}$$

2. adım 3 040 000 yedi basamaklıdır; 3 ile 4 arasındaki 0 katsayıda kalır.

$$3\,040\,000 = \mathbf{3{,}04 \cdot 10^6}$$

3. adım Denetleyiniz.

$3{,}4 \cdot 10^6 = 3\,400\,000$ olduğundan aradaki sıfırı atmak sayıyı değiştirir.

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Okunuş, rakamla yazılış ve bilimsel gösterim (eşleştirme)

Her sayıyı bilimsel gösterimiyle eşleştiriniz. Kutuya bilimsel gösterimin harfini yazınız. Kutudaki yazılışlardan biri kullanılmayacaktır.

A) $1{,}7 \cdot 10^{10}$ B) $3{,}6 \cdot 10^{5}$ C) $8{,}7 \cdot 10^{6}$ D) $5 \cdot 10^{8}$ E) $2{,}05 \cdot 10^{9}$
F) $1{,}7 \cdot 10^{9}$

1. on yedi milyar (17 000 000 000) → ☐
2. üç yüz altmış bin (360 000) → ☐
3. sekiz milyon yedi yüz bin (8 700 000) → ☐
4. beş yüz milyon (500 000 000) → ☐
5. iki milyar elli milyon (2 050 000 000) → ☐

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

4 Virgül Göçü
Görünmez virgülü sola sürükleyip geçilen basamak sayısının üs olduğunu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

5 Milyon–Milyar Tezgâhı
Okunuşu verilen sayıyı kurup rakamla yazılışını ve bilimsel gösterimini yan yana görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Milyar ile yazma

6 milyar 70 milyon sayısını bilimsel gösterimle yazınız.

Çözüm

6 milyar 70 milyon $= 6\,070\,000\,000 = 6{,}07 \cdot 10^{9}$

Cevap: $6{,}07 \cdot 10^{9}$

NOTLARIM

SIRA SENDE

Çok büyük sayılar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Mars'ın Güneş'e ortalama uzaklığı yaklaşık 228 000 000 km'dir. Bu uzaklığı bilimsel gösterimle yazınız.

Çözüm

2 Bir fabrikada bir yılda üretilen vida sayısı 3,05 milyardır. Bu sayıyı rakamlarla ve bilimsel gösterimle yazınız.

Çözüm

Çok küçük sayılarda üs neden negatiftir?

HAZIRLIK

Bir saç telinin kalınlığı yaklaşık 0,00007 m'dir. Selin bu sayıyı $7 \cdot 10^5$ m olarak yazmıştır. Selin'in yazdığı sayı bir saç telinin kalınlığı olabilir mi?

0 ile 1 arasındaki bir sayıda virgül, sıfırdan farklı ilk rakamın hemen **sağına** gelinceye kadar sağa kaydırılır. Virgül sağa kaydıkça sayı büyür; değerin değişmemesi için sayı 10'un negatif bir kuvvetiyle çarpılır. Virgül kaç basamak kaydıysa üs o sayının negatifidir.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Virgülü sağa kaydırarak yazma

0,0000073 sayısını bilimsel gösterimle yazınız.

Çözüm

Virgül 6 basamak sağa kaydı.



1. adım Virgülü 7'nin sağına gelinceye kadar sağa kaydırınız.
Virgül 6 basamak kaydı; katsayı 7,3 oldu.

2. adım Üs, kaydırma sayısının negatifidir.

$$0{,}0000073 = 7{,}3 \cdot 10^{-6}$$

ALTIN BİLGİ

0 ile 1 arasındaki bir sayının bilimsel gösteriminde üs **negatiftir**. Üssün mutlak değeri, sıfırdan farklı ilk rakamın **virgülden sonraki sırasıdır**.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Gerçek veri ve sağduyu denetimi

Hazırlık sorusundaki saç telinin kalınlığını bilimsel gösterimle yazınız. Selin'in yazdığı sayı saç teli kalınlığı olabilir mi?

Çözüm

1. adım İlk rakamın sırasını bulunuz.
0,00007 sayısında 7, virgülden sonraki 5. basamaktadır.

2. adım Bilimsel gösterimle yazınız.

$$0{,}00007 \text{ m} = 7 \cdot 10^{-5} \text{ m}$$

3. adım Selin'in sayısını standart gösterimle düşününüz.
$7 \cdot 10^{5}\ m = 700\,000$ m, yani 700 km'dir. Bir saç teli bu kadar kalın olamaz; Selin üssün işaretini yanlış yazmıştır.

UYARI

Yazdığınız üssün işaretini sayının büyüklüğüyle denetleyiniz: sayı 1'den küçükse üs negatif, 10'dan büyükse üs pozitif olmalıdır. 1 ile 10 arasındaki bir sayının üssü 0'dır: $6{,}4 = 6{,}4 \cdot 10^{0}$.

Kesirden bilimsel gösterime: Paydası yalnız 2 ve 5'in kuvvetlerinden oluşan bir kesir, 7. sınıftan bildiğiniz gibi ondalık gösterime çevrilebilir. Kesir önce ondalık gösterimle yazılır, sonra virgül kaydırılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Kesirden bilimsel gösterime

$\frac{1}{40\ 000}$ kesrini bilimsel gösterimle yazınız.

Çözüm

1. adım Kesri ondalık gösterimle yazınız. $\frac{1}{4} = 0{,}25$ olduğundan 10 000'e bölmek virgülü 4 basamak sola kaydırır.

$$\frac{1}{40\ 000} = 0{,}000025$$

2. adım Virgülü 2'nin sağına gelinceye kadar kaydırınız: 5 basamak.

$$\frac{1}{40\ 000} = 2{,}5 \cdot 10^{-5}$$

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Eksik üs ve katsayı

Eşitlikler doğru olacak şekilde boşlukları doldurunuz.

1. $0{,}00049 = 4{,}9 \cdot 10^{\square}$
2. $0{,}0000306 = \square \cdot 10^{-5}$
3. $0{,}4 = 4 \cdot 10^{\square}$
4. $\frac{1}{500} = 2 \cdot 10^{\square}$
5. $0{,}000000071 = 7{,}1 \cdot 10^{\square}$
6. $0{,}0503 = \square \cdot 10^{\square}$

PE

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

6 Mikroskop Merceği
Küçük bir nesneyi ×10 düğmesiyle büyütüp kaç kez büyütüldüğünden negatif üssü bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

7 İlk Rakamın Yeri
Sıfırdan farklı ilk rakamın sırası ile üs arasındaki ilişkiyi bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

8 Kesir Dönüştürücü
Kesirleri ondalık gösterime ve bilimsel gösterime adım adım çevirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Bilimsel gösterimle yazınız

KK

Cevaplar

Her sayıyı bilimsel gösterimle yazınız.

SAYI	BİLİMSEL GÖSTERİM	SAYI	BİLİMSEL GÖSTERİM
690 000		20 400 000	
13 milyar		806	
0,0037		0,000000605	
0,019		0,08	

SIRA SENDE

Çok küçük sayılar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir polen tanesinin çapı yaklaşık 0,000028 m'dir. Bu uzunluğu bilimsel gösterimle yazınız.

Çözüm

2 $\frac{3}{800}$ kesrini bilimsel gösterimle yazınız.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Aradaki sıfırlı küçük sayı

0,000508 sayısını bilimsel gösterimle yazınız.

Çözüm

$$0{,}000508 = 5{,}08 \cdot 10^{-4}$$

Cevap: $5{,}08 \cdot 10^{-4}$

Bilimsel gösterimden standart gösterime ve uygun olmayan yazılışları düzeltme

HAZIRLIK

Bir kitapta bir sayı $35 \cdot 10^{-8}$ olarak yazılmıştır. Ece "Bu bilimsel gösterim değil." demiştir. Ece haklı mıdır? Bu sayıyı bilimsel gösterimle nasıl yazarsınız?

Bir sayının alışılmış tam sayı ya da ondalık yazılışına **standart gösterim** denir. Bilimsel gösterimden standart gösterime geçerken katsayının virgülü, üs pozitifse **sağa**, negatifse **sola**, üssün mutlak değeri kadar kaydırılır; boş kalan basamaklara 0 yazılır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Standart gösterime dönüş

$6{,}02 \cdot 10^{5}$ ve $4{,}1 \cdot 10^{-4}$ sayılarını standart gösterimle yazınız.

Çözüm

1. adım Üs 5 pozitiftir: virgül 5 basamak sağa kayar; boş basamaklara 0 yazılır.

$$6{,}02 \cdot 10^{5} = 602\,000$$

2. adım Üs −4 negatiftir: virgül 4 basamak sola kayar; 4'ün önüne sıfırlar gelir.

$$4{,}1 \cdot 10^{-4} = 0{,}00041$$

Düzeltme: Katsayısı 1 ile 10 arasında olmayan bir $a \cdot 10^{n}$ yazılışı bilimsel gösterime getirilirken katsayının virgülü kaydırılır ve üs, Fasikül 7'deki dengeye göre **ters yönde** değiştirilir: katsayının virgülü sola kaydıkça üs artar, sağa kaydıkça üs azalır. Bu adım, bilimsel gösterimle yapılan bütün işlemlerin son adımıdır.

ALTIN BİLGİ

Düzeltmede katsayı küçülürse üs büyür, katsayı büyürse üs küçülür; sayının değeri değişmez. Katsayı 10 kat küçültüldüğünde üs 1 artar, 10 kat büyütüldüğünde üs 1 azalır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · Katsayıyı 1 ile 10 arasına getirme

Hazırlık sorusundaki $35 \cdot 10^{-8}$ ve $0{,}09 \cdot 10^{12}$ sayılarını bilimsel gösterimle yazınız.

Çözüm

1. adım 35'in virgülü 1 basamak sola kayar: katsayı 10 kat küçülür, üs 1 artar.

$$35 \cdot 10^{-8} = 3{,}5 \cdot 10^{1} \cdot 10^{-8} = \mathbf{3{,}5 \cdot 10^{-7}}$$

2. adım 0,09'un virgülü 2 basamak sağa kayar: katsayı 100 kat büyür, üs 2 azalır.

$$0{,}09 \cdot 10^{12} = 9 \cdot 10^{-2} \cdot 10^{12} = \mathbf{9 \cdot 10^{10}}$$

3. adım Karar veriniz.

Ece haklıdır; 35 katsayısı 10'dan büyük olduğu için $35 \cdot 10^{-8}$ bilimsel gösterim değildir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · Negatif bir sayının bilimsel gösterimi

$-0{,}00062$ sayısını bilimsel gösterimle yazınız.

Çözüm

1. adım Sayının işaretini katsayıya yazınız; virgülü 6'nın sağına kaydırınız: 4 basamak.

$$-0{,}00062 = -6{,}2 \cdot 10^{-4}$$

2. adım Koşulu denetleyiniz.
$|-6{,}2| = 6{,}2$ olduğundan $1 \le |-6{,}2| < 10$ koşulu sağlanır.

DİKKAT

Negatif üs, sayının **negatif** olduğunu değil, **1'den küçük** olduğunu gösterir. Sayının işaretini katsayının işareti belirler (Fasikül 7).

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · Hatalı düzeltmeyi bulunuz

Öğrencilerin yazdıklarını inceleyiniz. Doğru açıklamayı işaretleyiniz.

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Can: "$58 \cdot 10^{-5} = 5{,}8 \cdot 10^{-6}$"
   A) Yanlıştır; katsayı 10 kat küçüldüğü için üs 1 artar: $58 \cdot 10^{-5} = 5{,}8 \cdot 10^{-4}$.
   B) Doğrudur; katsayı küçülünce üs de küçülür.
   C) Yanlıştır; $58 \cdot 10^{-5}$ zaten bilimsel gösterimdir.

2. Elif: "$0{,}27 \cdot 10^{9} = 2{,}7 \cdot 10^{8}$"
   A) Yanlıştır; katsayı büyüyünce üs de büyür: $2{,}7 \cdot 10^{10}$.
   B) Doğrudur; katsayı 10 kat büyüdüğü için üs 1 azalır.
   C) Yanlıştır; $0{,}27 \cdot 10^{9} = 27 \cdot 10^{7}$ olur.

3. Kerem: "$670 \cdot 10^{3} = 6{,}7 \cdot 10^{1}$"
   A) Doğrudur; katsayının virgülü 2 basamak kaydığı için üsten 2 çıkarılır.
   B) Yanlıştır; $670 \cdot 10^{3} = 67 \cdot 10^{3}$ olur.
   C) Yanlıştır; katsayı 100 kat küçüldüğü için üs 2 artar: $670 \cdot 10^{3} = 6{,}7 \cdot 10^{5}$.

4. Zeynep: "$0{,}0081 \cdot 10^{7} = 8{,}1 \cdot 10^{4}$"
   A) Doğrudur; virgül 3 basamak sağa kaydığı için üs 3 azalır.
   B) Yanlıştır; $0{,}0081 \cdot 10^{7} = 8{,}1 \cdot 10^{10}$ olur.
   C) Yanlıştır; katsayı 8,1 değil 81 olmalıdır.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

9 Sıfır Serici
Katsayının virgülünü üs kadar kaydırıp boş basamaklara sıfır sermek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

10 Gösterim Çarkı
Üç halkalı çarkta aynı sayının üç yazılışını hizalamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Standart gösterim ve düzeltme · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $7{,}09 \cdot 10^{6}$ ve $5{,}4 \cdot 10^{-7}$ sayılarını standart gösterimle yazınız.

Çözüm

2 $0{,}071 \cdot 10^{9}$ ve $270 \cdot 10^{-11}$ yazılışlarını bilimsel gösterime getiriniz.

Çözüm

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 14 · Standart gösterim**

$2{,}08 \cdot 10^{-5}$ sayısını standart gösterimle yazınız.

Çözüm

$$2{,}08 \cdot 10^{-5} = 0{,}0000208$$

Cevap: **0,0000208**

Bilimsel gösterimle yazılmış sayılar nasıl karşılaştırılır?

HAZIRLIK

Arda, $3{,}9 \cdot 10^{-4}$ ile $7{,}9 \cdot 10^{-5}$ sayılarından ikincisinin büyük olduğunu söylemektedir; çünkü $7{,}9 > 3{,}9$'dur. Arda haklı mıdır?

Bilimsel gösterimle yazılmış pozitif sayılar karşılaştırılırken önce **üslere** bakılır: üssü büyük olan sayı büyüktür. Üsler eşitse **katsayıları** büyük olan sayı büyüktür. Standart gösterimle verilen sayılar önce bilimsel gösterime çevrilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 15 · Önce üs**

Hazırlık sorusundaki sayıları karşılaştırınız. Arda haklı mıdır?

Çözüm

1. adım **Üsleri karşılaştırınız.**
$-4 > -5$ olduğundan $10^{-4} > 10^{-5}$'tir.

2. adım **Karar veriniz.**
Üssü büyük olan sayı büyüktür: $\mathbf{3{,}9 \cdot 10^{-4} > 7{,}9 \cdot 10^{-5}}$. Standart gösterimde $0{,}00039 > 0{,}000079$'dur. Arda haklı değildir.

ALTIN BİLGİ

Bilimsel gösterimde karşılaştırma: önce üs, sonra katsayı. Bu sıra katsayının 1 ile 10 arasında olmasından gelir: üssü 1 büyük olan sayı, katsayısı ne olursa olsun daha büyüktür. Bu yüzden uygun olmayan yazılışlar karşılaştırmadan önce 4. bölümdeki gibi düzeltilir.

UYARI

Negatif üslerde **mutlak değeri küçük olan üs büyüktür**: $10^{-3} > 10^{-8}$.

Sıralama: Çok sayıda büyüklük sıralanırken sayılar önce üslerine göre gruplanır; aynı üslü sayılar kendi aralarında katsayılarına göre sıralanır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · **Örnek 16 · Sıralama**

Dört dosyanın boyutları $2{,}4 \cdot 10^9$ bayt, $9{,}8 \cdot 10^8$ bayt, $2{,}15 \cdot 10^9$ bayt ve $1{,}1 \cdot 10^{10}$ bayttır. Dosyaları boyutlarına göre küçükten büyüğe sıralayınız.

Çözüm

1. adım **Üslere göre gruplayınız.**
Üssü 8 olan: $9{,}8 \cdot 10^8$. Üssü 9 olanlar: $2{,}4 \cdot 10^9$ ve $2{,}15 \cdot 10^9$. Üssü 10 olan: $1{,}1 \cdot 10^{10}$.

2. adım **Aynı üslüleri katsayıya göre sıralayınız.**
$2{,}15 < 2{,}4$ olduğundan $2{,}15 \cdot 10^9 < 2{,}4 \cdot 10^9$.

3. adım **Sıralamayı yazınız.**
$\mathbf{9{,}8 \cdot 10^8 < 2{,}15 \cdot 10^9 < 2{,}4 \cdot 10^9 < 1{,}1 \cdot 10^{10}}$

Aralık ve eşitsizlik: Bir sayının verilen bir sayıdan büyük olması ya da iki sayı arasında kalması isteniyorsa üs için değerler denenir; koşulu sağlayan en küçük ya da en büyük üs bulunur.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · Eşitsizlikte en küçük üs

k bir tam sayıdır. $0{,}00052 < 5{,}3 \cdot 10^{k}$ olduğuna göre k'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır?

Çözüm

1. adım 0,00052 sayısını bilimsel gösterimle yazınız.

$$0{,}00052 = 5{,}2 \cdot 10^{-4}$$

2. adım Üsleri eşit alarak deneyiniz.

$k = -4$ için $5{,}3 \cdot 10^{-4} > 5{,}2 \cdot 10^{-4}$ olur; koşul sağlanır.

3. adım Bir küçük üssü deneyiniz.

$k = -5$ için $5{,}3 \cdot 10^{-5} = 0{,}000053 < 0{,}00052$ olur; koşul sağlanmaz.

4. adım Karar veriniz.

k'nin alabileceği en küçük tam sayı değeri **−4**'tür.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Bilimsel gösterimde karşılaştırma

İfadeler doğruysa D, yanlışsa Y kutusunu işaretleyiniz.

1. $2{,}7 \cdot 10^{-6} < 1{,}3 \cdot 10^{-5}$ D Y
2. $8{,}8 \cdot 10^{4} > 1{,}02 \cdot 10^{5}$ D Y
3. $6 \cdot 10^{-2} = 0{,}06$ D Y
4. $4{,}4 \cdot 10^{8} < 44 \cdot 10^{7}$ D Y
5. $10^{-3} > 10^{-7}$ D Y
6. $7{,}05 \cdot 10^{3} > 7{,}5 \cdot 10^{3}$ D Y

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

11 Büyüklük Yarışı
Önce üs, sonra kat-sayı yarışında kazananın ne zaman belli olduğunu bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

12 Kuvvet Şeridi
Sayı kartlarını üslerine göre kuvvet şeridine yerleştirip sıralamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

13 Aralık Avcısı
İki sınır arasına düşen sayıları üretip en küçük ve en büyük üssü bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

Karşılaştırınız ve sıralayınız

KK

Cevaplar

İlk altı satırda kutuya <, > ya da = yazınız. Son iki satırdaki sayıları istenen sırayla yazınız.

İFADE CEVAP

$3{,}1 \cdot 10^5$ ☐ $9 \cdot 10^4$

$7 \cdot 10^{-3}$ ☐ $7 \cdot 10^{-2}$

$0{,}0043$ ☐ $4{,}3 \cdot 10^{-3}$

$8{,}2 \cdot 10^9$ ☐ $8{,}02 \cdot 10^9$

$64\,000$ ☐ $6{,}5 \cdot 10^4$

$1 \cdot 10^{-8}$ ☐ $9{,}9 \cdot 10^{-9}$

Küçükten büyüğe: $4{,}4 \cdot 10^7$; $4 \cdot 10^8$; $9{,}2 \cdot 10^6$; $4{,}04 \cdot 10^7$

Büyükten küçüğe: $0{,}00071$; $6{,}9 \cdot 10^{-4}$; $8 \cdot 10^{-5}$; $0{,}0007$

SIRA SENDE

Karşılaştırma ve sıralama · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Dört virüsün boyları $8{,}5 \cdot 10^{-8}$ m, $1{,}9 \cdot 10^{-7}$ m, $3 \cdot 10^{-8}$ m ve $2{,}3 \cdot 10^{-7}$ m'dir. Bu boyları büyükten küçüğe sıralayınız.

Çözüm

2 n bir tam sayıdır. $7 \cdot 10^n < 640\,000$ eşitsizliğini sağlayan en büyük n değeri kaçtır?

Çözüm

Bilimsel gösterimle çarpma ve bölme

HAZIRLIK

Işık boşlukta saniyede yaklaşık 300 000 km yol alır. Işığın 1 dakikada aldığı yolu sıfırları tek tek yazmadan bulabilir misiniz?

Bilimsel gösterimle yazılmış sayılar çarpılırken katsayılar kendi aralarında çarpılır, 10'un kuvvetleri ise Fasikül 6'daki aynı tabanlı çarpma kuralıyla çarpılır: **üsler toplanır**. Bölmede katsayılar bölünür, **üsler çıkarılır**. Sonuçta katsayı 10 ya da daha büyük ya da 1'den küçük çıkarsa sonuç 4. bölümdeki gibi düzeltilir.

ALTIN BİLGİ

$$(a \cdot 10^m) \cdot (b \cdot 10^n) = (a \cdot b) \cdot 10^{m+n}$$

$$(a \cdot 10^m) : (b \cdot 10^n) = (a : b) \cdot 10^{m-n}$$

Sonucun katsayısı 1 ile 10 arasında değilse sonuç düzeltilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Çarpma ve düzeltme

$(4 \cdot 10^6) \cdot (3{,}5 \cdot 10^{-2})$ işleminin sonucunu bilimsel gösterimle yazınız.

Çözüm

1. adım Katsayıları çarpınız, üsleri toplayınız.

$$(4 \cdot 10^6) \cdot (3{,}5 \cdot 10^{-2}) = (4 \cdot 3{,}5) \cdot 10^{6+(-2)} = 14 \cdot 10^4$$

2. adım Katsayı 10'dan büyüktür; düzeltiniz.

$$14 \cdot 10^4 = \mathbf{1{,}4 \cdot 10^5}$$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · Bölme ve düzeltme

$(1{,}2 \cdot 10^{-3}) : (4 \cdot 10^5)$ işleminin sonucunu bilimsel gösterimle yazınız.

Çözüm

1. adım Katsayıları bölünüz, üsleri çıkarınız.

$$(1{,}2 \cdot 10^{-3}) : (4 \cdot 10^5) = (1{,}2 : 4) \cdot 10^{-3-5} = 0{,}3 \cdot 10^{-8}$$

2. adım Katsayı 1'den küçüktür; düzeltiniz.

$$0{,}3 \cdot 10^{-8} = \mathbf{3 \cdot 10^{-9}}$$

DİKKAT

1 ile 10 arasındaki iki sayının çarpımı 100'den küçüktür; bu yüzden çarpmadan sonraki düzeltmede üs **en çok 1** artar. Bölmede katsayıların bölümü 1'den küçük çıkarsa üs **1 azalır**.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Hız ve süre (gerçek veri)

Hazırlık sorusundaki ışık 1 dakikada kaç kilometre yol alır? Sonucu bilimsel gösterimle yazınız.

Çözüm

1. adım Hızı ve süreyi bilimsel gösterimle yazınız. 1 dakika 60 saniyedir.

$300\,000 = 3 \cdot 10^5$ ve $60 = 6 \cdot 10^1$

2. adım Yol = hız · süre; katsayıları çarpınız, üsleri toplayınız.

$$(3 \cdot 10^5) \cdot (6 \cdot 10^1) = 18 \cdot 10^6$$

3. adım Düzeltiniz.

$$18 \cdot 10^6 = 1{,}8 \cdot 10^7$$

4. adım Sonucu yorumlayınız.

Işık 1 dakikada yaklaşık $1{,}8 \cdot 10^7$ km, yani yaklaşık 18 milyon kilometre yol alır.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

14 İki Bant
Katsayıların ve 10'un kuvvetlerinin ayrı bantlarda birleştiğini, gerekince düzeltme kapısını izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

15 Bölme Rampası
Bölümde katsayı 1'in altına inince üssün nasıl değiştiğini görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

16 Işık Saati
Süreyi değiştirip ışığın aldığı yolu bilimsel gösterimle tabloya yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Çarpınız ya da bölünüz

Cevaplar

Her işlemin sonucunu bilimsel gösterimle yazınız.

İFADE	SONUÇ	İFADE	SONUÇ
$(2 \cdot 10^3) \cdot (3 \cdot 10^{-7})$		$(5 \cdot 10^6) \cdot (8 \cdot 10^2)$	
$(2{,}3 \cdot 10^{-4}) \cdot (3 \cdot 10^{-5})$		$(9 \cdot 10^{12}) : (3 \cdot 10^5)$	
$(2 \cdot 10^{-3}) : (5 \cdot 10^4)$		$(6{,}3 \cdot 10^5) : (9 \cdot 10^{-2})$	

NOTLARIM

SIRA SENDE

Çarpma ve bölme · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

Çözüm

1 $(6 \cdot 10^{-4}) \cdot (9{,}5 \cdot 10^{9})$ işleminin sonucunu bilimsel gösterimle yazınız.

Çözüm

2 $(2{,}1 \cdot 10^{8}) : (7 \cdot 10^{-3})$ işleminin sonucunu bilimsel gösterimle yazınız.

Çözüm

Bilimsel gösterimle toplama, çıkarma ve birim dönüşümü

HAZIRLIK

Bir fabrika birinci yıl $7{,}6 \cdot 10^{5}$, ikinci yıl $8 \cdot 10^{4}$ parça üretmiştir. Mert toplam üretimi $15{,}6 \cdot 10^{9}$ olarak bulmuştur. Mert nerede hata yapmıştır?

Toplama ve çıkarmada önce iki sayı Fasikül 7'deki gibi **10'un aynı kuvvetiyle** yazılır; sonra katsayılar toplanır ya da çıkarılır, 10'un kuvveti aynen kalır. Sonuç bilimsel gösterimde değilse 4. bölümdeki gibi düzeltilir. Genellikle küçük üslü sayı, büyük üslü sayının kuvvetine getirilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Toplama

Hazırlık sorusundaki toplam üretimi bilimsel gösterimle yazınız. Mert'in hatası nedir?

Çözüm

1. adım $8 \cdot 10^{4}$ sayısını 10^{5} ile yazınız: katsayının virgülü 1 basamak sola kayar.

$$8 \cdot 10^{4} = 0{,}8 \cdot 10^{5}$$

2. adım Katsayıları toplayınız.

$$7{,}6 \cdot 10^{5} + 0{,}8 \cdot 10^{5} = (7{,}6 + 0{,}8) \cdot 10^{5} = 8{,}4 \cdot 10^{5}$$

3. adım Mert'in hatasını belirleyiniz.

Mert sayıları aynı kuvvete getirmeden katsayıları toplamış ve toplamada üsleri de toplamıştır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · Çıkarma

$5{,}1 \cdot 10^{-3} - 9 \cdot 10^{-4}$ işleminin sonucunu bilimsel gösterimle yazınız.

Çözüm

1. adım $9 \cdot 10^{-4}$ sayısını 10^{-3} ile yazınız.

$$9 \cdot 10^{-4} = 0{,}9 \cdot 10^{-3}$$

2. adım Katsayıları çıkarınız.

$$5{,}1 \cdot 10^{-3} - 0{,}9 \cdot 10^{-3} = (5{,}1 - 0{,}9) \cdot 10^{-3} = \mathbf{4{,}2 \cdot 10^{-3}}$$

Birim dönüşümü: Fasikül 7'de birimler arasındaki çarpanları 10'un kuvveti olarak yazdınız (1 ton $= 10^3$ kg, 1 kg $= 10^3$ g, 1 $g = 10^3$ mg, 1 km $= 10^3$ m, 1 mm $= 10^{-3}$ m). Bilimsel gösterimle verilen bir ölçü dönüştürülürken birim çarpanı 10'un kuvveti olarak yazılır ve üsler toplanır; katsayı değişmediği için sonuç yine bilimsel gösterimdedir.

UYARI

Büyük birimden küçük birime geçerken sayı **büyür** (üs artar); küçük birimden büyük birime geçerken sayı **küçülür** (üs azalır). Birimin yönünü ters almak en sık yapılan hatadır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Büyük birimden küçük birime

$3{,}2 \cdot 10^4$ ton kaç kilogramdır? Bilimsel gösterimle yazınız.

Çözüm

1. adım 1 ton $= 10^3$ kg'dır; tonu 10^3 ile çarpınız.

$$3{,}2 \cdot 10^4 \text{ ton} = 3{,}2 \cdot 10^4 \cdot 10^3 \text{ kg}$$

2. adım Üsleri toplayınız.

$$3{,}2 \cdot 10^4 \cdot 10^3 \text{ kg} = \mathbf{3{,}2 \cdot 10^7 \text{ kg}}$$

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · Küçük birimden büyük birime

$6 \cdot 10^{-2}$ mg kaç gramdır? Bilimsel gösterimle yazınız.

Çözüm

1. adım 1 mg $= 10^{-3}$ g'dır; miligramı 10^{-3} ile çarpınız.

$$6 \cdot 10^{-2} \text{ mg} = 6 \cdot 10^{-2} \cdot 10^{-3} \text{ g}$$

2. adım Üsleri toplayınız.

$$6 \cdot 10^{-2} \cdot 10^{-3} \text{ g} = \mathbf{6 \cdot 10^{-5} \text{ g}}$$

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · İşlem sonucu ve birim

Her işlemin sonucunu bilimsel gösterimle yazınız. Boşlukları doldurunuz.

1. $(2 \cdot 10^4) \cdot (4{,}3 \cdot 10^3) = \square \cdot 10^{\square}$
2. $(9 \cdot 10^{-2}) : (3 \cdot 10^4) = \square \cdot 10^{\square}$
3. $5 \cdot 10^6 + 7 \cdot 10^5 = \square \cdot 10^{\square}$
4. $2{,}7 \cdot 10^3$ kg $= \square \cdot 10^{\square}$ g
5. $8 \cdot 10^5$ mm $= \square \cdot 10^{\square}$ m
6. $6{,}5 \cdot 10^{-1}$ ton $= \square \cdot 10^{\square}$ kg

PE

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

17 Toplam Kulesi
Farklı üslü blokları üst üste koyup toplamı bilimsel gösterimle okumak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

18 Birim Çarkı
Birim çarkını döndürüp çarpılan 10'un kuvvetini ve sonucu izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Toplayınız, çıkarınız ve birimi dönüştürünüz

KK

Cevaplar

Her sonucu bilimsel gösterimle yazınız.

İFADE	SONUÇ	İFADE	SONUÇ
$3 \cdot 10^8 + 6 \cdot 10^7$		$2{,}2 \cdot 10^{-6} + 9 \cdot 10^{-7}$	
$8 \cdot 10^4 - 5 \cdot 10^3$		$6{,}1 \cdot 10^{-2} - 7 \cdot 10^{-3}$	
$4{,}4 \cdot 10^2$ ton = ... kg		$8{,}8 \cdot 10^3$ mg = ... g	
$3{,}3 \cdot 10^5$ mm = ... m		$7{,}7 \cdot 10^{-1}$ km = ... m	

NOTLARIM

SIRA SENDE

Toplama, çıkarma ve birim · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 $6{,}3 \cdot 10^7 - 9 \cdot 10^6$ işleminin sonucunu bilimsel gösterimle yazınız.

Çözüm

2 $2{,}6 \cdot 10^{-2}$ ton kaç gramdır? Bilimsel gösterimle yazınız.

Çözüm

LGS'de bilimsel gösterim problemleri

HAZIRLIK

Bir uydu, hafızası $9{,}6 \cdot 10^{10}$ bayt olan bir karta fotoğraf kaydetmektedir. Her fotoğraf $1{,}6 \cdot 10^6$ bayttır. Kart en fazla kaç fotoğraf alır?

LGS'de bu kazanımın problemleri genellikle dört modelde gelir: (1) ölçüleri toplayıp sonucu bilimsel gösterimle yazma, (2) birim dönüşümüyle birlikte bilimsel gösterim, (3) tablodaki büyüklükleri karşılaştırma, sıralama ya da bir aralığa yerleştirme (“alabileceği değerlerden biri”, “alabileceği en küçük değer”), (4) oran, “kaç katı” ve “birim başına ne kadar” soruları (çarpma ve bölme). Her modelde veriler önce bilimsel gösterime ve aynı birime getirilir. Sorudaki büyüklüklerin birimlerini ve kökte istenen birimi işaretleyerek okuyunuz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 25 · Kaç katı?

Hazırlık sorusundaki kart en fazla kaç fotoğraf alır?

Çözüm

1. adım Kartın hafızasını bir fotoğrafın boyutuna bölünüz: katsayılar bölünür, üsler çıkarılır.

$$(9{,}6 \cdot 10^{10}) : (1{,}6 \cdot 10^6) = (9{,}6 : 1{,}6) \cdot 10^{10-6} = 6 \cdot 10^4$$

2. adım Sonucu yorumlayınız.

Kart en fazla $6 \cdot 10^4$, yani 60 000 fotoğraf alır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 26 · Birim başına miktar

Bir fabrikada $8 \cdot 10^3$ kg ham maddenin tamamından $2 \cdot 10^6$ eş parça üretilmiştir. Bir parçanın kütlesi kaç kilogramdır?

Çözüm

1. adım Toplam kütleyi parça sayısına bölünüz.

$$(8 \cdot 10^3) : (2 \cdot 10^6) = (8 : 2) \cdot 10^{3-6} = 4 \cdot 10^{-3}$$

2. adım Sonucu yorumlayınız.

Bir parça $4 \cdot 10^{-3}$ kg, yani 4 g'dır.

Strateji: Sonucu bulduktan sonra büyüklüğü sağduyuyla sınayınız. Bir vidanın kütlesi gram düzeyinde, bir geminin kütlesi ton düzeyindedir; sonuç bu bilgiyle çelişiyorsa üssün işaretini ve birim dönüşümünün yönünü yeniden kontrol ediniz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 27 · Toplam ve birim

Uzunlukları $4{,}6 \cdot 10^2$ mm, $3{,}8 \cdot 10^2$ mm ve $6 \cdot 10^1$ mm olan üç parça uç uca eklenmiştir. Toplam uzunluk kaç metredir? Bilimsel gösterimle yazınız.

Çözüm

1. adım $6 \cdot 10^1$ sayısını 10^2 ile yazınız: $0{,}6 \cdot 10^2$.

$$4{,}6 \cdot 10^2 + 3{,}8 \cdot 10^2 + 0{,}6 \cdot 10^2 = 9 \cdot 10^2$$

2. adım Milimetreyi metreye çeviriniz: $1\ \text{mm} = 10^{-3}$ m.

$$9 \cdot 10^2\ \text{mm} = 9 \cdot 10^2 \cdot 10^{-3}\ \text{m} = 9 \cdot 10^{-1}\ \text{m}$$

3. adım Sağduyuyla sınayınız.

Toplam 900 mm'dir; bu, 1 metreden biraz kısadır. Sonuç anlamlıdır.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

19 Kaç Kat Ölçer
İki büyüklüğü kefelere koyup katsayı ve üs ayrı ayrı bölünerek kaç katı olduğunu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

20 Bilimsel Gösterim Ustası
Turlarla gelen yazma, dönüştürme, düzeltme, karşılaştırma ve işlem kartlarını çözmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

LGS problemleri · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 Bir sunucunun hafızası $8{,}1 \cdot 10^{12}$ bayt, bir film dosyasının boyutu $2{,}7 \cdot 10^{8}$ bayttır. Sunucunun hafızası, film dosyasının boyutunun kaç katıdır?

Çözüm

2 Üç kargo paketinin kütleleri $8{,}5 \cdot 10^{2}$ g, 1,35 kg ve $6 \cdot 10^{5}$ mg'dır. Paketlerin toplam kütlesi kaç kilogramdır? Bilimsel gösterimle yazınız.

Çözüm

★ ALTIN BİLGİ · LGS'de Sık Kullanılan Bilimsel Gösterim Kuralları

Kural	Sözel ifade	Bölüm
$1 \le \lvert a \rvert < 10$	$a \cdot 10^{n}$ biçiminde katsayı 1 ile 10 arasında (1 dâhil)	1
Büyük sayı	Üs = tam kısmın basamak sayısı − 1	2
Küçük sayı	Üs = −(sıfırdan farklı ilk rakamın virgülden sonraki sırası)	3
Düzeltme	Katsayı küçülürse üs büyür, katsayı büyürse üs küçülür.	4
Karşılaştırma	Önce üs, üsler eşitse katsayı	5
Çarpma ve bölme	Katsayılar çarpılır (bölünür), üsler toplanır (çıkarılır); sonuç düzeltilir.	6
Toplama ve çıkarma	10'un aynı kuvvetine getirilir, katsayılar toplanır (çıkarılır).	7
Birim dönüşümü	Birim çarpanı 10'un kuvvetidir; üsler toplanır.	7

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- [ ] Bir yazılışın bilimsel gösterim olup olmadığını gerekçesiyle söyleyebiliyorum.
- [ ] Çok büyük sayıları ve okunuşla verilen sayıları bilimsel gösterimle yazabiliyorum.
- [ ] Çok küçük sayıları ve paydası 2 ile 5'in kuvvetlerinden oluşan kesirleri bilimsel gösterimle yazabiliyorum.
- [ ] Bilimsel gösterimden standart gösterime geçebiliyor, uygun olmayan yazılışları düzeltebiliyorum.
- [ ] Bilimsel gösterimle yazılmış sayıları karşılaştırıp sıralayabiliyorum.
- [ ] Bilimsel gösterimle çarpma, bölme, toplama, çıkarma ve birim dönüşümü yapabiliyorum.

NOTLARIM